

INFO108 – Taller de Programación

Ejercicios E-R

1. Diseñe un modelo Entidad-Relación que permita administrar las salidas de materiales y útiles en la bodega de una empresa de aseo. Considere que:
 - a. La empresa tiene un registro de empleados, y sólo se puede entregar materiales a empleados de la empresa. Para los empleados se registra el nombre, rut, fecha de ingreso a la empresa y fecha de desvinculación.
 - b. La empresa maneja un inventario de materiales, que contiene el código de cada material, su nombre, y la cantidad en bodega. Los materiales y útiles están organizados en categorías, lo que facilita su búsqueda en el sistema (ejm: detergentes, ceras, escobas, etc.).
 - c. Aun cuando en un contexto real sería parte de la problemática, en este caso no considere a los proveedores, las compras de materiales ni sus ingresos a bodega.
 - d. Cada vez que un empleado solicita materiales o útiles, se registra un documento de entrega, que tiene un número, fecha, y la cantidad de cada material/útil entregado. Por simplicidad, considere que las cantidades serán siempre números enteros.

2. Diseñe un modelo Entidad-Relación que permita registrar el arriendo de botes de un Nauticentro que se ubica en la Costanera de Valdivia durante los veranos. La empresa opera de la siguiente manera:
 - La empresa posee varios tipos de botes (ejm: botes con motor, kayaks, botes a remos, etc.). Cada tipo de bote tiene asociado un precio por hora.
 - La empresa posee un conjunto de botes. Cada bote está identificado por un código único, un color, y la cantidad de pasajeros que permite. Cada bote está asociado a un único tipo.
 - Cada vez que un cliente arrienda un bote, se registra una “orden de arriendo”, que tiene un número único, una fecha y hora de salida. No interesa llevar un registro de clientes, pero sí se registra el número de carnet, el nombre y el número de teléfono, como atributos de cada orden de arriendo.
 - Cuando el cliente devuelve el bote, se registra la hora de entrega, el precio cobrado y el número de boleta.
 - Si un cliente quiere arrendar 2 botes, se generan 2 “ordenes de arriendo” diferentes.

3. Diseñe un modelo Entidad-Relación que permita administrar las reservas de transporte de pasajeros de una empresa que traslada personas desde Valdivia al aeropuerto de Pichoy. La empresa opera de la siguiente manera:
 - a. La empresa sólo realiza viajes al aeropuerto en los horarios en que llegan o salen vuelos. Para evitar confusiones, lleva un registro de los vuelos, que identifica mediante un código único, y que tiene los siguientes atributos: Línea aérea, fecha, hora, tipo (salida o llegada).
 - b. Cuando un cliente realiza una reserva, se revisa si ya está registrado. Si no es así, se registra el cliente con los siguientes atributos: número de documento (rut o pasaporte), nacionalidad, número de teléfono, nombre completo. El sistema le asigna un código único de cliente.
 - c. El registro de la reserva indica un número de reserva, el sector (Regional, Centro, Isla Teja, por ejemplo), la dirección de salida o llegada, y la cantidad de personas. La reserva debe estar asociada a un vuelo de salida o llegada.
 - d. No se lleva registro del detalle de personas a trasladar, sino sólo de quien realiza la reserva.
 - e. La dirección donde reside el cliente no es relevante, sino sólo el lugar donde será llevado o retirado.
 - f. El sistema de reserva no maneja información relativa a los vehículos que realizarán el traslado, ya que la programación de la ruta es una tarea posterior.